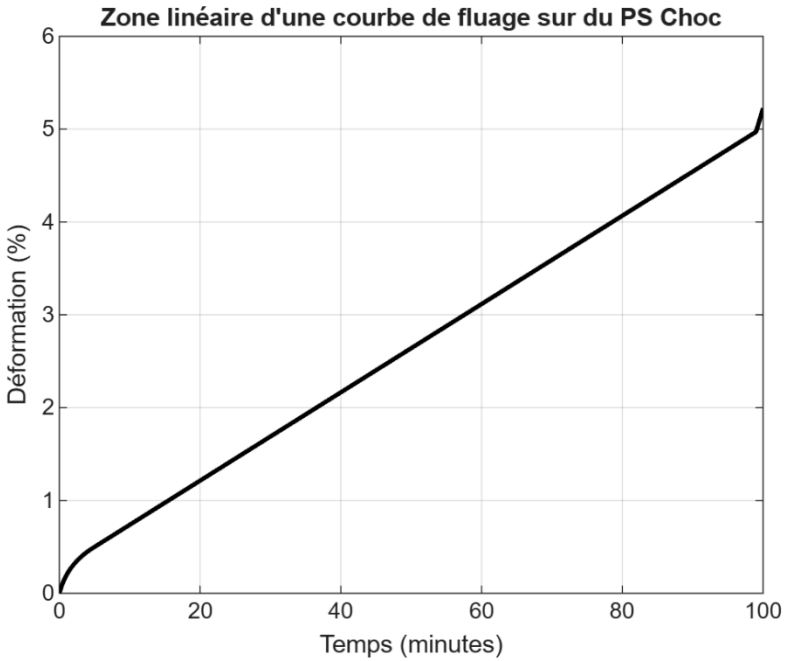
Université de Rouen – Normandie

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D'ÉVREUX

Département Mesures Physiques

Guide d'installation et d'utilisation de FluageAutomation



Ce document contient **11** pages.

Thème – Domaine d'étude : Instrumentation – Banc d'essai de fluage

TABLE DES MATIERES

Avant installation 2
Logiciel téléchargeable via le site internet FluageAutomation 2
Configuration requise 2
Installation des pilotes 3
Téléchargement des pilotes 3
Installation 3
Vérification de l'installation 3
Problèmes possibles 3
Installation du logiciel FluageAutomation 5
Accès au site de téléchargement 5
Téléchargement du logiciel 5
Lancement du programme 5
Message de sécurité Windows 5
Installation du logiciel 6
Ouverture du logiciel 6
Utilisation du logiciel FluageAutomation 7
Lancement de l'application 7
Connexion au banc de fluage 7
Visualisation des mesures 8
Analyse de la déformation 8
Visualisation des graphiques 9
Export des résultats 10
Modification de la programmation de la carte 11
Modification du programme 11
Recommandations 11

AVANT INSTALLATION

Cette section vous aide à préparer une installation adaptée à votre environnement.

Logiciel téléchargeable via le site internet FluageAutomation

Le fichier est le suivant : fluageautomation_download_site.html trouvable sur le réseau interne de l'IUT.

L'ensemble des versions sont chargées sur le site internet, ainsi que l'ensemble des pilotes nécessaires à la communication de la carte avec l'ordinateur.

Configuration requise

- Processeur
  1 GHz minimum (1GHz ou supérieur recommandé)
- Mémoire
  Processeur 32 bits
  - 1 Go (2 Go recommandés)

  Processeur 64 bits
  - 2 Go (4 Go recommandés)
- Interface
  USB 2.0
- Système d'exploitation
  Windows 10
  Windows 11

INSTALLATION DES PILOTES

Pour garantir la communication entre la carte et l'ordinateur, il est nécessaire d'installer les pilotes du convertisseur USB utilisé par la carte.

Ces pilotes permettent à l'ordinateur de reconnaitre la carte comme un port de communication (port COM) utilisable par le logiciel FluageAutomation.

Téléchargement des pilotes

Les pilotes nécessaires sont disponibles sur le site de téléchargement FluageAutomation, au même emplacement que le logiciel.

Télécharger le pilote USB correspondant puis suivre les instructions d'installation.

Note : Les privilèges administrateurs sont essentiels au bon fonctionnement. Tournez-vous vers le Service Informatique pour installer les pilotes.

Installation

Brancher la carte à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Si Windows ne reconnaît pas automatiquement le périphérique, installer le pilote téléchargé précédemment.

- Lancer le programme d'installation du pilote,
- Suivre les instructions à l'écran.

Une fois l'installation terminée, la carte apparaît dans le système sous la forme d'un port COM.

Vérification de l'installation

Pour vérifier que l'installation est correcte :

- Ouvrir le gestionnaire de périphériques de Windows,
- Déployer la section Ports (COM et LPT),
- Vérifier la présence d'un périphérique de type :

[Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM Y)]

Où Y correspond au numéro du port.

Problèmes possibles

Si le périphérique n'apparaît pas ou si un symbole d'erreur est affiché :

- Vérifier le câble USB,
- Réinstaller le pilote,
- Changer de port USB,
- Redémarrer l’ordinateur.

INSTALLATION DU LOGICIEL FLUAGEAUTOMATION

Le logiciel FluageAutomation permet de piloter le banc de fluage et d'acquérir les mesures provenant de la carte de mesure.

Accès au site de téléchargement

Se rendre sur le site de téléchargement FluageAutomation disponible sur le réseau de l'IUT : fluageautomation_download_site.html

Ce site regroupe :

- Les différentes versions du logiciel,
- Les pilotes nécessaires à la communication avec la carte.

Téléchargement du logiciel

Télécharger la version souhaitée du logiciel.

Il est recommandé d'utiliser la version préconisée par le technicien ou l'enseignant, afin de garantir la compatibilité avec le matériel du banc de fluage.

Le téléchargement du fichier exécutable démarre automatiquement.

Lancement du programme

Une fois le téléchargement terminé :

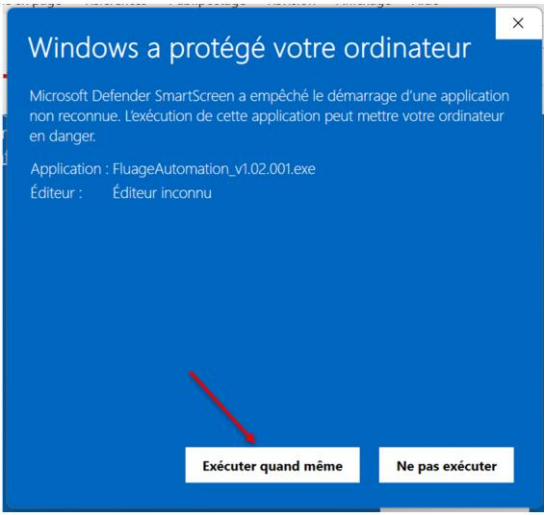
- Ouvrir l'historique des téléchargements du navigateur,
- Localiser le fichier téléchargé (exemple : Setup_FluageAutomation_1.04.001.exe),
- Double-cliquer sur le fichier pour lancer l'application.

Message de sécurité Windows

Lors du premier lancement, Windows peut afficher un message indiquant que l'application n'est pas reconnue.

Dans ce cas :

- Cliquer sur Informations complémentaires,
- Cliquer sur Exécuter quand même.



Installation du logiciel

La procédure d'installation est simplifiée au maximum. Deux choix sont envisageables :

- Une version en « dur » sur l'ordinateur,
- Une version portable prête à disposition sur une clé USB.

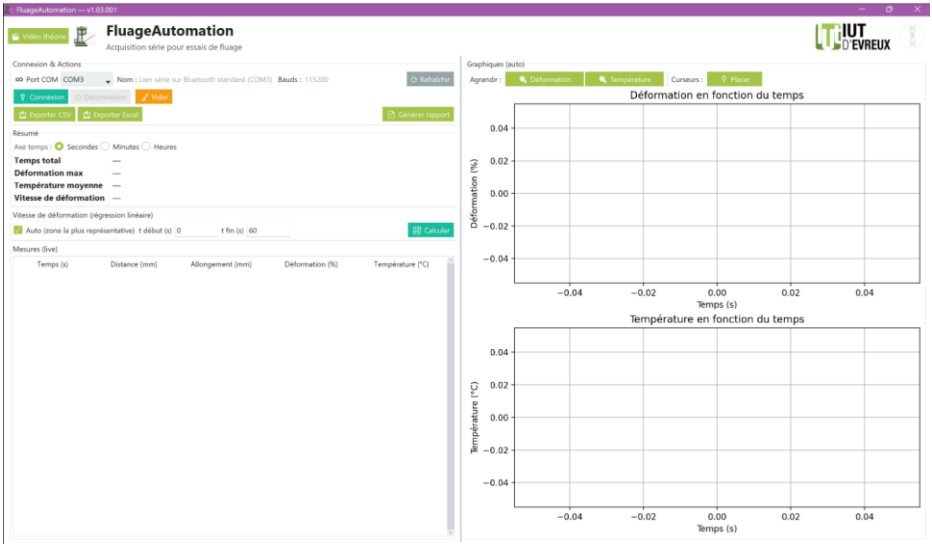
Ouverture du logiciel

Le logiciel se lance automatiquement et est prêt à être utilisé pour :

- La connexion au banc de fluage,
- L'acquisition des mesures,
- La visualisation des courbes de déformation.

UTILISATION DU LOGICIEL FLUAGEAUTOMATION

Le logiciel FluageAutomation permet de piloter le banc de fluage, d'acquérir les mesures et d'analyser l'évolution de la déformation de l'éprouvette.



Lancement de l'application

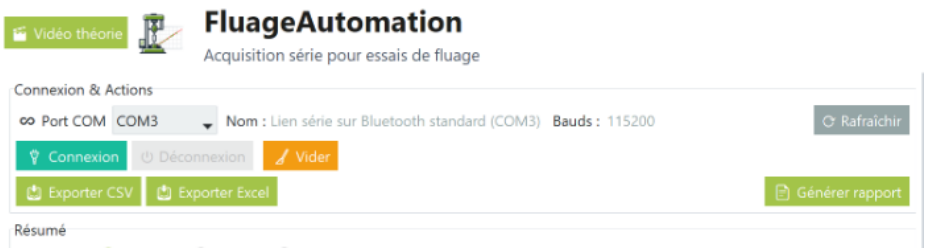
Une fois l'application ouverte, l'interface principale apparait. Elle permet :

- La connexion au banc de fluage,
- La visualisation des mesures en temps réel,
- L'analyse des données expérimentales,
- L'export des résultats.

Une vidéo explicative du principe du fluage est également disponible dans l'interface et peut être lancée à l'aide du bouton [Vidéo théorie].

Connexion au banc de fluage

Avant de démarrer une acquisition, il est nécessaire de connecter le banc à l'application.



- Sélectionner le port COM correspondant à la carte,
- Cliquer sur Connexion.

Si le port n'apparait pas, utiliser le bouton [Rafraichir] pour actualiser la liste des ports disponibles.

Visualisation des mesures

Pendant l'expérience, les mesures sont affichées en temps réel dans l'application.

Les informations suivantes sont notamment affichées :

- Distance capteur – barre,
- Allongement,
- Déformation,
- Température.

Une fenêtre Résumé permet également de visualiser les principales informations de l'essai :

- Temps total de l'expérience,
- Déformation maximale,
- Température moyenne,
- Vitesse de déformation.

Analyse de la déformation

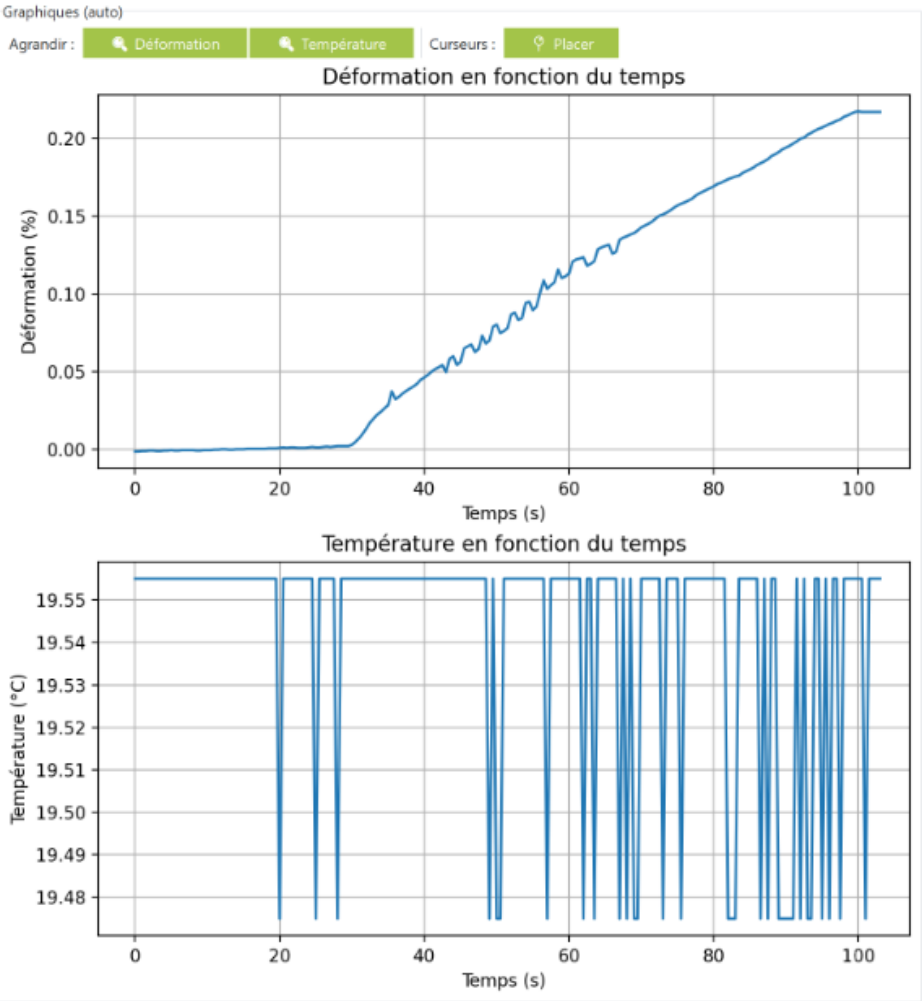
L'application permet d'analyser la vitesse de déformation de l'éprouvette.

L'utilisateur peut sélectionner une zone spécifique sur le graphique Déformation en fonction du temps à l'aide de curseurs.

En cliquant sur Calculer, l'application effectue une régression linéaire sur la portion sélectionnée et affiche l'équation correspondante

Visualisation des graphiques

Les graphiques permettent de suivre l'évolution des mesures pendant l'expérience.



Deux graphiques principaux sont disponibles :

- Déformation en fonction du temps,
- Température en fonction du temps.

Ces graphiques peuvent être agrandis pour une meilleure visualisation.

Export des résultats

Les données expérimentales peuvent être exportées à partir de l'application.

Les options disponibles sont :

- Export CSV : export des données au format texte,
- Export Excel : génération d'un fichier Excel contenant les mesures,
- Générer rapport : création automatique d'un rapport contenant les courbes et résultats de calcul au format PDF.

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA CARTE

Le banc de fluage est piloté par une carte microcontrôleur programmée avec l'environnement Arduino.
Cette programmation permet notamment :

- L'acquisition des mesures du capteur,
- La gestion de la communication série avec le logiciel FluageAutomation.

Le bon fonctionnement de l'application dépend directement du programme présent sur la carte.

Modification du programme

La modification de la programmation de la carte n'est pas nécessaire pour l'utilisation normale du banc de fluage.

Toute modification du programme doit être réalisée uniquement par un technicien ou un enseignant responsable du matériel.

Une modification incorrecte peut entraîner :

- Une perte de communication avec le logiciel,
- Des mesures erronées,
- Un dysfonctionnement du banc de fluage.

Recommandations

Il est donc fortement déconseillé de modifier ou reprogrammer la carte sans autorisation.

En cas de problème avec le système :

- Vérifier la connexion USB,
- Redémarrer l'application,
- Contacter le technicien ou l'enseignant responsable.

⚠ **Important**
Toute modification du programme de la carte doit être validée par le technicien responsable du banc de fluage.